

Auteur: Ilyas Sefiani
Studierichting: Informatica
Oefeningenreeks 2D nr. 11.16

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{-5}{\sqrt{7-x} - \sqrt{x+7}} = \frac{-5}{0}$$

Opsplitsen:

Voor 0^- :

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{-5}{\sqrt{7-x} - \sqrt{x+7}} &= \frac{-5}{\sqrt{7-0^-} - \sqrt{0^-+7}} = \frac{-5}{\sqrt{7^+} - \sqrt{7^-}} \\ &= \frac{-5}{0^+} = -\infty \end{aligned}$$

Voor 0^+ :

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{-5}{\sqrt{7-x} - \sqrt{x+7}} &= \frac{-5}{\sqrt{7-0^+} - \sqrt{0^++7}} = \frac{-5}{\sqrt{7^-} - \sqrt{7^+}} \\ &= \frac{-5}{0^-} = +\infty \end{aligned}$$

References